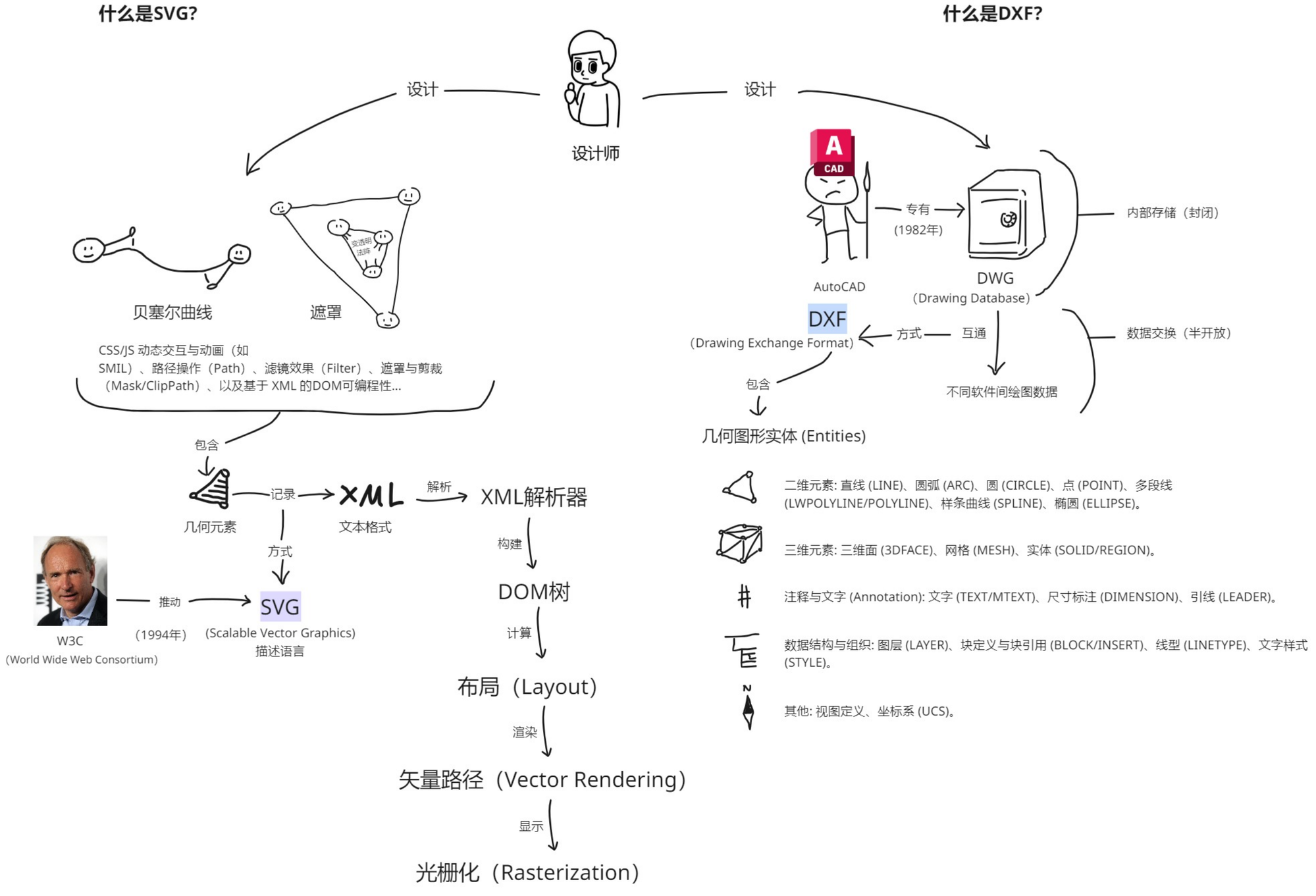
什么是SVG?

什么是DXF?



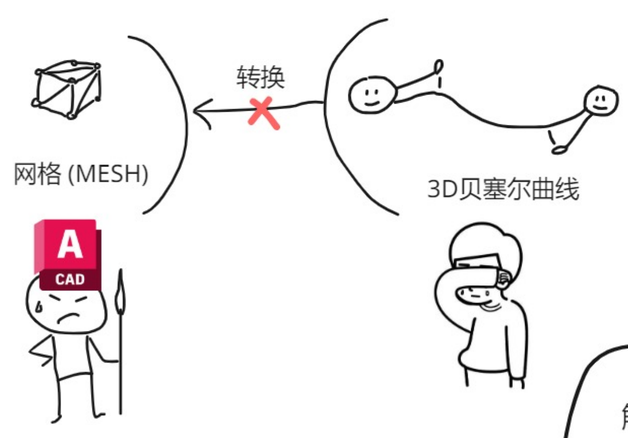
SVG 为什么要转 DXF？

当 设计师 需要3D打印设计出的字体时，
就需要将 Photoshop/Illustrator 的设计（SVG）导入到 AutoCAD，
而闭源的 AutoCAD 只通过 DXF 和外部进行互通。

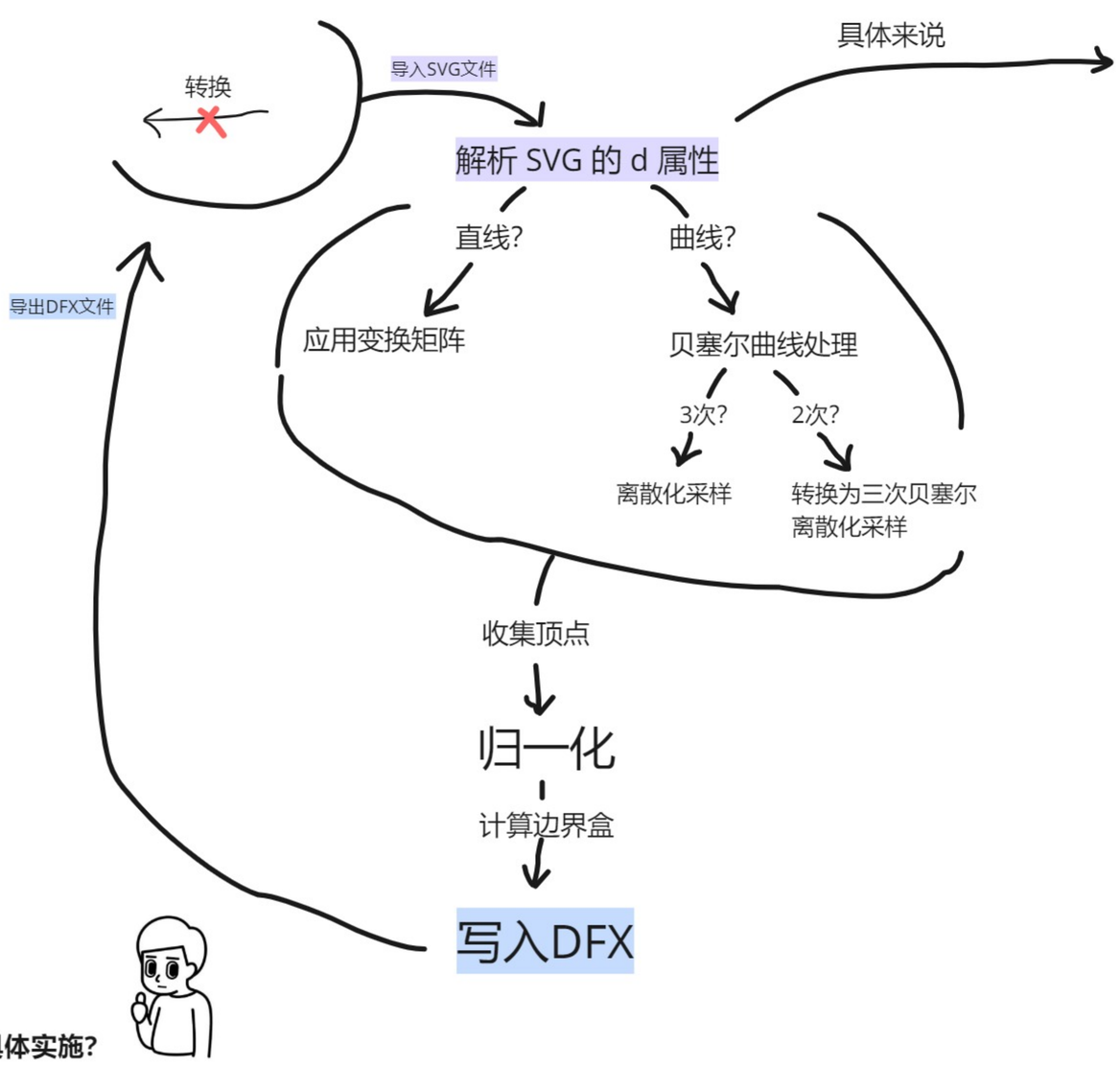
SVG 转 DXF 有什么问题?

DXF 的 3D图形 无法支持 SVG 中的 BCurve

在线转换的自由度不高（其实是之前没发现 -.-）



解决构想?



具体实施?

https://github.com/SJX1994/PythonTool/tree/main/CAD_svg2DwgDxf

解析 SVG 的 d 属性

d属性（Data的缩写）是<path>元素的核心表现属性，用于定义SVG图形的路径数据。
它是一个由一连串指令（字母）和参数（坐标数字）组成的字符串，
描述了如何通过直线、曲线和弧线来绘制形状，是实现复杂向量图形、图标和动效的基础。

1. 直線指令
M (Move to)：移動畫筆到指定座標。
L (Line to)：從當前點畫直線到指定座標。
H (Horizontal line) / V (Vertical line)：畫水平或垂直線。
Z (Closepath)：關閉路徑，從當前點連回起點。

XML

```
<path d="M 10 10 H 90 V 90 H 10 Z" stroke="black" fill="transparent" />
```

解釋：移動到 (10,10)，水平畫到 90，垂直畫到 90，水平畫回 10，最後關閉路徑。

2. 曲線指令
C (Cubic Bézier Curve)：三次貝茲曲線，需定義兩個控制點和一個終點。
Q (Quadratic Bézier Curve)：二次貝茲曲線，需定義一個控制點和一個終點。
S / T：對應 C 和 Q 的平滑延伸指令。

XML

```
<path d="M 10 80 Q 52.5 10, 95 80" stroke="black" fill="transparent" />
```

解釋：從 (10,80) 開始，以 (52.5,10) 為控制點，畫曲線至 (95,80)。

3. 圓弧指令 (A)
A (Elliptical Arc)：畫橢圓弧線。參數包含半徑 (rx, ry)、旋轉角度、大弧標誌、鏡像標誌及終點座標。
範例：半圓

XML

```
<path d="M 10 80 Q 52.5 10, 95 80" stroke="black" fill="transparent" />
```

解釋：在點 (20,50) 與 (80,50) 之間畫一個半徑為 30 的圓弧。